Physik

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen

$x = \text{const.} \rightarrow v = 0 \qquad v = \text{const.} \rightarrow a = 0$
$v = \dot{x} \qquad a = \ddot{x}$
$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$
$v = a \cdot t + v_0$

1.1.1. Freier Fall

$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad v_E = \sqrt{2gh}$
$\Delta t = \sqrt{2h/g}$

1.1.2. Ebene

$a = g \sin\alpha \qquad \Delta s = \frac{1}{2} g \sin\alpha$
$v_E = \sqrt{2gh}$

1.1.3. Senkrechter Wurf

$h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$v_M = \sqrt{0,5v_0} \qquad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$
$v = v_0 - g \cdot t$
$t_h = \frac{v_0}{g} \qquad x_h = \frac{v_0^2}{2g}$

1.1.4. Waagrechter Wurf

$v_y = gt \qquad v_x = v_0$
$s_y = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \qquad s_x = v_0 \cdot t_F$
$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$
$s_y = h_0 - \frac{g \cdot s_x^2}{2v_0^2}$

1.1.5. Schräger Wurf

$v_x = v_0 \cos\alpha \qquad v_y = v_0 \sin\alpha - gt$
$v_h = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$
$s_x = v_0 \cos\alpha t \qquad s_y = v_0 \sin\alpha t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$s_{x,\text{max}} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$
$t_w = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \qquad h_{\text{max}} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} + h_0$

1.2. Newton'sche Axiome

1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei.
2. $F = m \cdot a = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \dot{p}$
3. $F_{12} = -F_{21}$

Intertialsystem: Koordinatensysteme die sich mit $v = const.$ zueinander bewegen.

1.3. Kraft, Energie, Impuls

1.3.1. Kraft

Federkraft: $F_F = -k(x - x_0)$
Gewichtskraft: $F_G = mg$
$F_N = mg\cos\alpha$
$F_H = mg\sin\alpha$
Zentripetalkraft: $F_Z = m \cdot \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = p\omega$
Reibungskraft: $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg\cos\alpha$

1.3.2. Energie

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$
$E_{\text{pot}} = mgh$
$E_F = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$
$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$

1.3.3. Arbeit

$W = \Delta E = F \cdot s \cdot \cos\alpha$

1.3.4. Leistung

$$P = \underbrace{\frac{\Delta W}{\Delta t}}_{\text{mittlere Leistung}} = \underbrace{\frac{F \cdot \Delta s}{\Delta t} = F \cdot r}_{\text{momentane Leistung}}$$

$\eta = \frac{E_{nutz}}{E_{\text{zu}}} = \frac{P}{P}$

1.3.5. Impuls

$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}}$
$P = mv$
Mittlere Kraft: $\overline{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$
Unelastischer Stoß: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)u$

1.3.6. Raketengleichung

$F = ma = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} v_a + F_{\text{ext}}$
$\vec{v} = \vec{v_0} + \vec{v_a} \ln|\frac{M_G}{m}|$
$m_0 = M + m_a$

1.4. Planetenbewegungen

1.4.1. Gravitation

$U_{\text{pot}} = -G\frac{m_E \cdot m}{r} \qquad r > r_E$
$\vec{F_G} = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \vec{e_r}$
$g = G \cdot \frac{m}{r^2}$
$W_G = Gm_1 m_2(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
$F_G \,||\, r \rightarrow M = r \times F = 0$

Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_S v^2 = G\frac{m_S m_E}{R_E}$
Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{G \cdot m_E}{R_E^3}} \qquad v = \omega R_E$
Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{G \cdot m_E \cdot \frac{T_g^2}{4\pi^2}} \qquad h_g = r_g - R_E$

1.4.2. Keplersche Gesetze

1. Keplersches Gesetz: Planetenbahnen sind Ellipsen um Stern in einem der beiden Brennpunkte
2. Keplersches Gesetz: In gleicher Zeit wird die gleiche Fläche an einer Bahn aufgespannt
   $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\vec{r}\vec{v}sin\alpha = \frac{1}{2}\vec{r} \times \vec{v} = \frac{1}{2}m|\vec{L}| \Rightarrow$ Der Drehimpuls ist zeitlich konstant
3. Keplersches Gesetz: $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$ mit T: Umlaufzeit, a: Große Halbachse

1.5. Drehungen

1.5.1. Drehmoment

$M = F \times r = F \cdot r \cdot \sin\alpha$
$M = I \cdot \dot{\omega} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$

1.5.2. Trägheitsmoment

Zylindermantel: $J = mr^2$ (Drehachse ist Körperachse)
Hohlzylinder: $J = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$ (Drehachse ist Körperachse)
Massive Kugel: $J = \frac{2}{5}mr^2$ (Drehachse durch Mittelpunkt)

1.5.3. Drehimpuls

$L = r \times p = I \cdot \omega = mrv$

1.6. Corioliskraft

$\vec{F_c} = 2m(v \times \omega) = 2mvw \cdot \sin(v\angle\omega)$
Rechte-Hand-Regel: Daumen: $\vec{v}$, Zeigefinger: $\vec{\omega}$ (von Süden nach Norden)
$a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$
$\Delta x = \frac{2}{3}\cos\beta\omega h\sqrt{\frac{2h}{g}}$
$\Delta y = -\omega^2 R\cos\beta\sin\beta\frac{h}{g}$
$R_E = 6370\,\text{km} \qquad r = R_E\cos\varphi \qquad \omega_E = \frac{2\pi}{86400\text{s}}$
F_C: Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

2. Harmonische Schwingungen

$x(t) = A_0\cos(\omega t + \varphi)$
$\dot{x}(t) = -A_0\omega\sin(\omega t + \varphi)$
$\ddot{x}(t) = -A_0\omega^2\sin(\omega t + \varphi)$

2.1. Frei ungedämpft

Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \qquad y_0 = \frac{mg}{k} \qquad v_0 = \hat{x}\sqrt{\frac{k}{m}}$

2.1.1. Federpendel

$\omega_0^2 = \frac{\text{Rücktreibende Kraft}}{\text{Einheitsmasse} \times \text{Einheitsauslenkung}} = \frac{k}{m} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
$A_0 = v_0\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{v_0}{\omega_0}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

2.1.2. Fadenpendel

Kleinwinkelnäherung: $\alpha << 1$
$\omega_0 = \sqrt{gl}$
$l = \frac{T_0^2 g}{4\pi^2} \qquad h = l - l\cos\alpha$
$A_0 = v_0\sqrt{\frac{l}{g}} \qquad E_{\text{ges}} = mgl(\frac{3}{2} - \cos\alpha)$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{g}{l}x = 0$

2.1.3. Torisionsschwingungen

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}} = \sqrt{\frac{k_t}{mr^2}}$
$I = \frac{T_0^2}{4\pi^2}k_t \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k_t}}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k_t}{I}x = 0$

2.2. Frei gedämpft

Stokesche Reibungskraft: $F_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\delta\vec{v}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Resonanzfrequenz $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$
$\delta = \frac{b}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m}$

2.2.1. Schwingfall

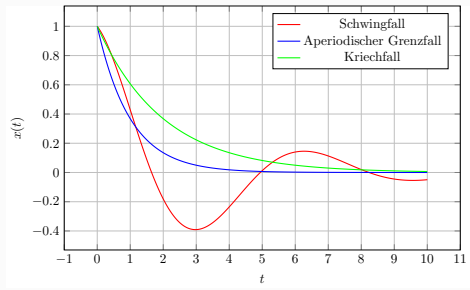
$\omega_0^2 > \delta^2$
$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} < \omega_0$
$x(t) = Ae^{-\delta t}\cos(\omega' t)$

2.2.2. Aperiodischer Grenzfall

$\omega_0^2 = \delta^2$
$\omega' = 0$
$x(t) = Ae^{-\delta t} \cdot (1 + \delta t)$

2.2.3. Kriechfall

$\omega_0^2 < \delta^2$
$\omega' = i\delta \pm i\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$
$x(t) = A_1 e^{-(\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2})t}$



2.3. Erzwungen gedämpft

Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 e^{-i\Omega t}$
$\hat{x}(t) = Ae^{i(\Omega t + \varphi}$
$A(\Omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (\frac{b\Omega}{m})^2}}$

Resonanzfälle:

1. $\Omega < \omega_0$
   $A \rightarrow \frac{F_0 m^{-1}}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{k}$
   $\Delta\varphi = 0 \qquad \Omega \rightarrow 0$
2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe)
   $A_{\text{max}} = \frac{F_0}{b\omega_0} = \frac{F_0/m}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \rightarrow \infty$
   $\Omega_{\text{max}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2}(\frac{b}{m})^2} = \sqrt{\omega_0^2 - 2(\frac{3\pi\eta R}{m})^2} \rightarrow \omega_0$
   $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} \qquad \delta \rightarrow 0$
3. $\Omega > \omega_0$
   $A \rightarrow 0$
   $\Delta\varphi = \pi \qquad \Omega \rightarrow \infty$

3. Wellen

3.1. Allgemeines

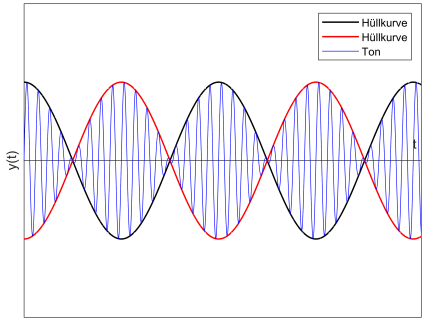
Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u$
$c = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{k} = \frac{x}{\Delta t}$
$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ Funktion: $y(x,t) = \hat{y}\sin(kx - \omega t + \phi)$

3.2. Doppler-Effekt

1. Beobachter **bewegt**, Quelle **ruht**
   Annäherung: $f_B = f_Q(1 + \frac{v_B}{c})$
   Entfernung: $f_B = f_Q(1 - \frac{v_B}{c})$
2. Beobachter **ruht**, Quelle **bewegt**
   Annäherung: $f_B = \frac{f_Q}{1 - v_Q/c}$
   Entfernung: $f_B = \frac{f_Q}{1 + v_Q/c}$
3. Beobachter **bewegt**, Quelle **bewegt**
   $f_B = f_Q\frac{c \overset{+}{\underset{-}{}} V_B}{c \underset{-}{\overset{+}{}} V_Q}$ Q $\rightrightarrows\leftleftarrows$ B
   $f_B = f_Q\frac{c \overset{+}{\underset{-}{}} V_B}{c \underset{-}{\overset{+}{}} V_Q}$ Q $\leftleftarrows\leftleftarrows$ B
4. Quelle **bewegt** ($v > 1$ Ma)
   $\sin\alpha = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}s} = \frac{c_S t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$

3.3. Schwebung

Tritt auf bei $f_1 \approx f_2$ ($f_1 \neq f_2$)
$f_S = |f_1 - f_2| \qquad f_R = \frac{f_1 + f_2}{2}$
$$y(t) = \underbrace{2\hat{y}\cos(2\pi \cdot \frac{f_1 - f_2}{2} \cdot t)}_{\text{Amplitudenfaktor}} \cdot \underbrace{\sin(2\pi \cdot \frac{f_1 + f_2}{2} \cdot t)}_{f_R}$$



Die blaue Kurve ist die hochfrequente Schwingung (Ton), und die roten und schwarzen Kurven repräsentieren die Hüllkurven der Schwebung (Lautstärke).

3.4. Gekoppelte Wellen

1. **Gleichphasig** $(x_1 = x_2) : \omega_1 = \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$
2. **Gegenphasig** $(x_1 \neq x_2) : \omega_2 = \sqrt{\omega_0 + \frac{2K_{12}}{m}}$
3. **Allgemein**
   $x_1(t) = x_0 \cos\left(\frac{\omega_0+\omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_0-\omega_2}{2}t\right)$
   $x_2(t) = x_0 \sin\left(\frac{\omega_0+\omega_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_0-\omega_2}{2}t\right)$

3.5. Interferenz

$f_1 = f_2 \qquad A_1 = A_2 \qquad \varphi_1 \neq \varphi_2$
Konstruktiv: $\Delta\varphi = 2\pi \cdot n$
Destruktiv: $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$
Allgemein:

- Gangunterschied $\Delta s = a \sin\alpha = \frac{x}{n} \sin\alpha$
- Phasendifferenz $\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = 2\pi a \frac{\sin\alpha}{n\lambda}$
- Winkel Max: $\sin\alpha_n = \pm n \cdot \frac{\lambda}{a}$
- Winkel Min: $\sin\alpha_n = \pm(n + \frac{1}{2}) \cdot \frac{\lambda}{a}$

3.5.1. Doppelspalt

Int max: $\Delta s = \lambda n$ (Konstruktiv)
Int min: $\Delta s = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (Destruktiv)
$\Delta s = a \sin\alpha' \approx a\frac{x}{d}$
Kleinwinkelnäherung: $\frac{x}{d} \approx \tan\alpha \approx \sin\alpha \approx \alpha \approx \alpha'$
$\Rightarrow \frac{\Delta s}{a} = \frac{x}{d}$

3.5.2. Gitter

Hauptmaximum: $\sin\alpha_{\text{max}} = m\frac{\lambda}{d}$
Einfachspalt: $\sin\alpha_{\text{min}} = \pm m\frac{\lambda}{a}$

3.6. Reflexion und Wellen in einem Medium

Festes Ende: $\varphi = \pi$ (Knoten am Ende)
Loses Ende: $\varphi = 0$ (Bauch am Ende)
Bei jeder zusätzlichen Oberschwingung wird die Welle gestaucht, sodass die obigen Bedingungen weiterhin gelten müssen. (Tipp: Skizze der Welle im Medium zeichnen)

4. Optik

4.1. Rexlexion und Brechnung

$f_m \cdot \lambda_m = c_m \qquad \lambda_m = \frac{\lambda_0}{m}$
Berchnungsindex $n = \frac{c_0}{c_m}$

4.1.1. Brechungsmöglichkeiten

A) **zum Lot** (dünn nach dicht)
$\sin\alpha > \sin\beta \qquad c_1 > c_2$
B) **vom Lot** (dicht nach dünn)
$\sin\alpha < \sin\beta \qquad c_1 < c_2$

4.1.2. Gesetz von Snellius

$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$

4.1.3. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$
$\theta_{\text{krit}} = \arcsin\frac{n_2}{n_1}$
Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

Linsengleichung $D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$
Vergößerung: $V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan\alpha}{\tan\alpha_0}$

Linsenform						
Bezeichnung	bikonvex	plankonvex	konkav-konvex	bikonkav	plankonkav	konvex-konkav
Radien	$r_1 > 0 \quad r_2 < 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 < 0$	$r_1 < r_2 < 0$	$r_1 < 0 \quad r_2 > 0$	$r_1 = \infty \quad r_2 > 0$	$r_2 < r_1 < 0$
Brennweite	$f' > 0$	$f' > 0$	$f' > 0$	$f' < 0$	$f' < 0$	$f' < 0$

4.2.1. Hohlspiegel

$f = \frac{r}{2} \qquad V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$
$D = \frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$
$g \to \infty : b = f_B = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}$
$b \to \infty : g = f_G = \frac{n_1 r}{n_2 - n_1}$

4.2.2. Dünne Linsen

$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = (\frac{n_2}{n_1} - 1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
Konvexe Linse (Sammellinse)
Korrektur von Weitsichtigkeit
$V_{\text{sammel}} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$
Abbildung

- $\infty > g > 2f \Rightarrow 2f > b > f \quad G > B$ (real und invertiert)
- $g = 2f \Rightarrow 2f = b \quad G = B$ (real und invertiert)
- $2f > g > f \Rightarrow \infty > b > 2f \quad G < B$ (real und invertiert)
- $0 < g < f \Rightarrow -b > g \quad G < B$ (virtuell und aufrecht)

Konkave Linse (Zerstreuungslinse)
Korrektur von Kurzsichtigkeit
Abbildung
→ Bild immer zwischen Brennpunkt und Linse
→ Bild immer verkleinert ($G > B$)
→ Bild immer virtuell und aufrecht

4.2.3. Dicke Linsen

$\frac{1}{f} = (\frac{n}{n_0} - 1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n-n_0)d}{n \cdot r_1 \cdot r_2})$
$h_1 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_2} \qquad h_2 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_1}$

4.2.4. Linsensysteme

- **Lochkamera**
  $S = \frac{D(b+g)}{g}$
- **Lupe**
  $V = \frac{\tan\alpha_L}{\alpha_0} = \frac{G/f}{G/s_0} = \frac{s_0}{f}$ mit $s_0 = 25\,\text{cm}$
- **Fernrohr**
  $V = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}$, $g \approx \infty$, $b \approx f$
  $V_T = \frac{f}{g-f} = \frac{b-f}{f} \approx 0$
- **Mikroskop**
  $V = V_{ok} \cdot V_{ob} = \frac{(d-f_{ob})s_0}{f_{ob} \cdot f_{ok}} = -\frac{l}{f_{ob}} \cdot \frac{s_0}{f_{ok}}$
- **Auflösung Mikroskop**
  mit Spalt b: $\delta_{\text{min}} = \alpha = \arcsin\frac{\lambda}{b} \approx \frac{\lambda}{b}$ (Abbé Limit)
  für runde Linse mit Durchmesser D: $\delta_{\text{min}} = D \cdot \sin\alpha = 1,22\frac{\lambda}{D}$ (Rayleigh-Kriterium)

4.3. Absorption und Polarisation

4.3.1. Absorption

Berchungsindex mit Absorption: $n \to \tilde{n} = n - i\kappa$
Re($\tilde{n}$)= n: Brechung
Im($\tilde{n}$)= κ: Absorption

Absorptionsgesetz von Lambert-Beer: $I = I_0 e^{-\alpha \cdot d} = I_0 e^{-\frac{2\omega}{c}\kappa d}$

4.3.2. Polarisation

Gesetz von Malus (für polarisiertes Licht): $I = I_0 \cos^2\alpha$

Für unpolarisiertes Licht gilt nach einem Polarisationsfilter: $I = \frac{I_0}{2}$

5. Hydromechanik

Dichte: $\rho = \frac{m}{V}$
Homogener Druck: $P = \frac{F_N}{A}$
Kompressibilität: $\kappa = -\frac{1}{\Delta P} \cdot \frac{\Delta V}{V}$
Kompressionsmodul: $K = \frac{1}{\kappa}$
$R_E = \frac{V \cdot \rho \cdot L}{\eta}$

5.1. Hydraulische Presse

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$

5.2. Kontinuitätsgleichung

$\dot{m} = \rho_1 A_1 \vec{v_1} = \rho_2 A_2 \vec{v_2}$
$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A\vec{v}$

5.3. Bernoulli Gleichung

$$p_B = \underbrace{p}_{\text{statischer Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho v^2}_{\text{dynamischer Druck}} + \underbrace{\rho g h}_{\text{hydrostatischer Druck}} = \text{const.}$$

$p_{\text{B},1} \overset{!}{=} p_{\text{B},2}$ (Energieerhaltung der Hydromechanik)

5.4. Torricelli

$\vec{v_2} = \sqrt{2(gh + \frac{P_1 - P_2}{\rho})}$
$P_1 = P_2 = P_\infty = 10 \times 10^5\,\text{Pa}$

5.5. Gesetz von Hagen-Poiseulle

Strömung durch ein Rohr
$\dot{V} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi(P_1 - P_2)}{8\eta \cdot l} R^4$
$v(r) = \frac{P_1 - P_2}{4\eta \cdot l}(R^2 - r^2)$

5.6. Strömungen

1. **Turbulente Strömung:**
   Größe Geschwindigkeiten, geringe innere Reibung, hohe Reibung an den Wänden.
   Newtonsches Reibungsgesetz:
   $F_R = \eta A \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$
   $\eta = \eta_0 e^{T/T_0}$
   $R_e >> 1$: $F_w = F_R + F_D = c_w \cdot A \cdot \frac{\rho v^2}{2}$
2. **Laminare Strömung:**
   $R_e < 1$: Stokesche Reibung
   $F = b \cdot v = 6\pi\eta r v$

Hydrostatisches Paradoxon: Druck am Boden hängt nur von Füllhöhe, nicht Form/Menge ab.
Hydrodynamisches Paradoxon: Gleichgewicht bei $mg = \frac{1}{2}\rho v^2 A$. Wenn v steigt, dann fällt P.

6. Thermodynamik

Ideale Gasgleichung: $p \cdot V = \nu \cdot R \cdot T$
Stoffmenge $\nu = \frac{m}{M} \qquad M$: mol. Masse
Wärmemenge Q
$Q = C_p(T_2 - T_1) = c \cdot m \cdot \Delta T$
c: spez. Wärmekapazität

Gesetz von Boyle + Mariotte
für N = const und T = const. gilt: $p_1 V_1 = p_2 V_2$

2. Gesetz von Gay Lussac
feste Gasmenge; V = const.
$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$

Thermodynamische Systeme:

- **Offen** (Verbrennungsmotor)
  Austausch von Materie, Arbeit, Wärme
- **Geschlossen** (Stirlingmotor)
  Austausch von Arbeit, Wärme
- **Abgeschlossen** (Thermoskanne)
  kein Austausch mit der Umgebung

Mittlere kin. Energie eines Gases
$\overline{E}_{\text{kin}} = \frac{3}{2}k_B \cdot T$

Gesamte Translationsenergie
$U = \frac{3RT}{2M} \quad U$: innere Energie
Energien

$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} c\,\mathrm{d}T$
$W = -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V \qquad \partial W = -p \cdot \partial V$

6.1. Hauptsätze der Thermodynamik

0. Zwei Körper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten
   → Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W$ → Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art - Maschine mit >100% Wirkungsgrad
   Verschiedene Möglichkeiten für Zustandsänderung:

   a) Isobarer Prozess, p = const.
   → im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$
   b) Isochorer Prozess: V = const.
   → im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$
   c) Isothermer Prozess: T = const.
   $\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = \nu RT \ln\frac{V_1}{V_2}$
   Freiwerdende Wärme: $Q_{12} = -W_{12}$
   d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$
   In differentieller Schreibweise: $\partial U = \partial W + \partial Q$
   $\frac{T_2}{T_1} = (\nu_1 \nu_2)^{\gamma - 1}$
   $\Delta W = \Delta U = \eta \cdot C_u(T_2 - T_1)$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$
3. Nernst'sches Theorem: $\lim_{T \to 0} S(T) = 0$ (Entropie bei 0 K ist 0)

6.2. Adiabatengleichung

$p \cdot V^\kappa = \text{const.} \qquad T \cdot V^{\kappa - 1} = \text{const.}$
Carnotscher Kreisprozess: Idee der Wärmekraftmaschine
Wirkungsgrad $\eta = \frac{|W|}{Q_{12}}$, $\eta_{\text{Carnot}} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} < 1$
Entropieänderung ist null

6.3. Entropie

Maß der Unordnung in einem System

- Es ist wahrscheinlicher, dass die Unordnung zunimmt
- Kann spontan nur in eine Richtung ablaufen

$\Rightarrow$ Entropie kann nur steigen oder konstant bleiben
$S = -k_B \sum p_i \ln p_i$
p_i: Wahrscheinlichkeiten der Mikrozustände
$\partial S = \frac{\partial Q_{rev}}{T}$
Ideales Gas: $\Delta S = \int \partial S = n \cdot c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + n \cdot R \ln\frac{V_2}{V_1}$

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$P = \epsilon\sigma A T^4 = 4\pi r^2 E_0$
Für schwarze Körper gilt: $\epsilon = 1$
Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\text{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\,\text{K}}{T}\,\text{m}$

7.2. Weiteres zur Quantenmechanik

Licht wird abhängig von der Frequenz in Quanten der Energie $h \cdot f$ emittiert und absorbiert.